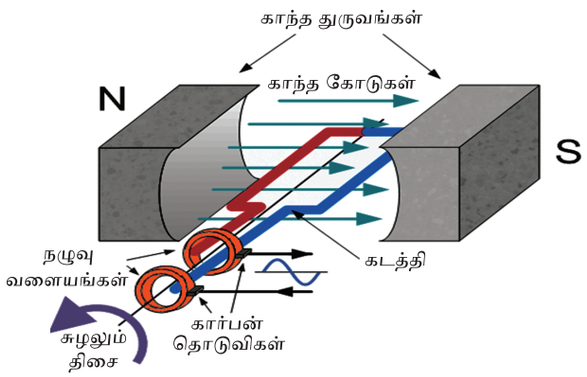
2. மாறுதிசை மின்னாக்கி வெளியிடும் மின்சக்தியை வெளியே எடுத்து மின்பளுவிற்கு எளிதாக வழங்க முடியும்.
3. சுழலும் ஃபீல்டு முறையானது இரண்டு நழுவு வளையங்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். மேலும் இதை மின்காப்புச் செய்வது எளிது.
4. சுழலும் ஃபீல்டு என்பதன் எடை குறைவாக இருப்பதால் இதன் வேகம் அதிகமாக இருக்கும்.
5. நிலையான மின்னக வகையில் வைண்டிங்கை எளிதாகக் குளிரப்படுத்த முடியும்.

## 8.2 மாறுதிசை மின்னாக்கி அடிப்படைத் தத்துவம்

மாறுதிசை மின்னாக்கி என்பது நேர்த்திசை மின்னாக்கியைப் போன்றே மின்காந்தத் தூண்டல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது. அதாவது காந்தப்புலக் கோடுகளை கடத்தி வெட்டினாலோ அல்லது நிலையான கடத்தியில் காந்தப்புல மாறுபாடு ஏற்பட்டாலோ அக்கடத்தியில் மாறுதிசை மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. (படம் 8.2)

நேர்த்திசை மின்னாக்கியைப் போன்று மாறுதிசை மின்னாக்கியிலும் மின்னக வைண்டிங் மற்றும் ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கும்.

ஒத்தியங்கு மின்னாக்கியில் உற்பத்தியாகும் மின்னழுத்தத்தின் அலைவு வேகமானது சுழலி வேகத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் மாறுபடும். நிலையான அலைவு வேகம் பெற வேண்டுமாயின், சுழலியானது எப்போதும் ஒத்தியங்கு வேகத்தில் சுழல வேண்டும்.




படம் 8.2 மாறுதிசை மின்னாக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவம்

## 8.3 மாறுதிசை மின்னாக்கி அமைப்பு

மாறுதிசை மின்னாக்கி அமைப்பை இரு வகைப்படுத்தலாம். அவையாவன

1. சேலியன்ட் துருவ மாறுதிசை மின்னாக்கி
2. டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கி (சேலியன்ட் துருவ இல்லாதது)

### 8.3.1 சேலியன்ட் துருவ மாறுதிசை மின்னாக்கி (Salient Pole Alternator)

சேலியன்ட் துருவ மாறுதிசை மின்னாக்கியின் முக்கியப் பாகங்களான நிலையி, சுழலியைப் பற்றிக் காண்போம்.

#### i. நிலையி

நிலையி என்பது இயந்திரத்தின் நிலையான பாகம் ஆகும். இது சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் அடுக்கி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் உட்புறத்தில் நீளவாட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பள்ளங்களில் மின்னக காயில்கள் சுற்றி வைக்கப்பட்டு மின்காப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

மின்னக உள்ளகம் என்பது நிலையி-யின் உடல் பாகத்தோடு உட்புறமாக வளைய வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். உடல் பாகமானது வார்ப்பிருப்பு அல்லது பற்ற வைப்பு எஃகினால் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

மின்னக உள்ளகம் என்பது மெல்லிய சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் அடுக்கப்பட்டு, அதன் இடையில் காகிதம் அல்லது வார்னிஷ் மின்காப்பாக வைத்துச் செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். காந்தத் துருவங்கள் சுழலும் போது, காந்தக்கோடுகளை வெட்டுவதால் எடிமின்சாரம் ஏற்படுகிறது. எடிமின்சாரம் ஏற்படுத்தும் சக்தி இழப்பைக் குறைப்பதற்காக மெல்லிய தகடுகளைக் கொண்ட லேமினேட் செய்யப்பட்ட உள்ளகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிலையி-யில் ஏற்படும் வெப்பத்தைக் குறைப்பதற்காக உள்ளகப் பகுதிகளில் காற்றோட்டத் துளைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

#### பள்ளங்களின் வகைகள்

நிலையி-யில் உள்ள பள்ளங்கள் பொதுவாக மூன்று வகைப்படும். அவையாவன:



EMA_Tamil_Chapter_08.indd 117 12/17/2019 12:26:11 PM